

单排书架 RFID 架级识别系统

项目白皮书

一、项目概述

1.1 背景

传统图书馆/书店的书籍管理依赖人工盘点，效率低、易出错。现有 RFID 方案多追求”书级精准定位”，导致硬件成本高、部署复杂、串读问题难以解决。

1.2 核心洞察

降低精度要求，换取极简实现。

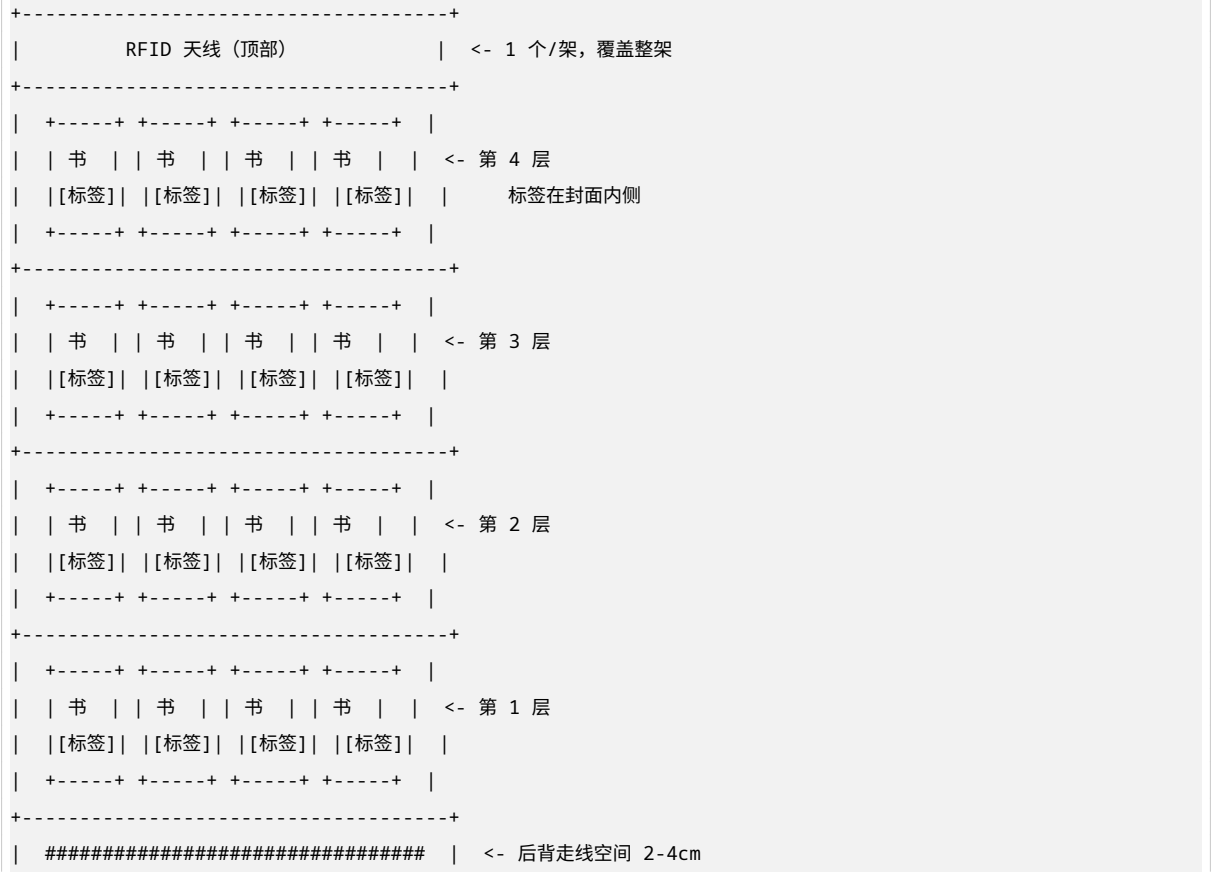
从”精确知道每本书在第几层第几本”降级到”知道这本书在哪个架子上”，由人完成最后 1 米的肉眼查找。这一降级使系统复杂度大幅下降，同时满足绝大多数实际场景需求。

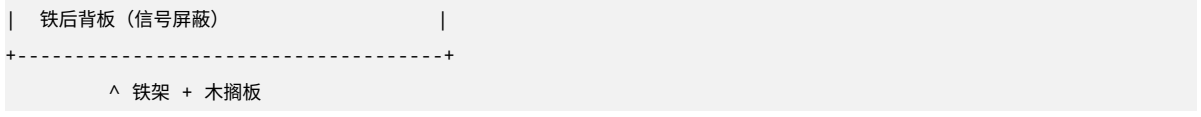
1.3 项目目标

设计并实现一套基于 RFID 的**架级识别系统**，以最低硬件成本实现书籍的架位归属判定，支持快速盘点与寻书引导。

二、系统架构

2.1 物理结构





2.2 关键设计参数

参数	规格	说明
书架深度	~30cm	单排摆放，无前后双排
后背走线空间	2-4cm	容纳天线、线缆、小型读写器
书架材质	铁架 + 木搁板	铁后背板天然屏蔽，防止邻架串读
天线配置	1 个/架	顶部或后背顶部，覆盖整架
标签位置	封面内侧，靠近书脊	信号最强，不易脱落
识别精度	架级	知道”在某架”，不精确到层/位

2.3 为什么铁后背板是优势

传统 RFID 方案中，铁后背板是**信号屏蔽问题**。在本方案中，铁后背板转化为**天然隔离优势**：

- 阻止信号穿透到后方区域
- 防止相邻书架之间的信号串读
- 无需额外加装昂贵的屏蔽材料

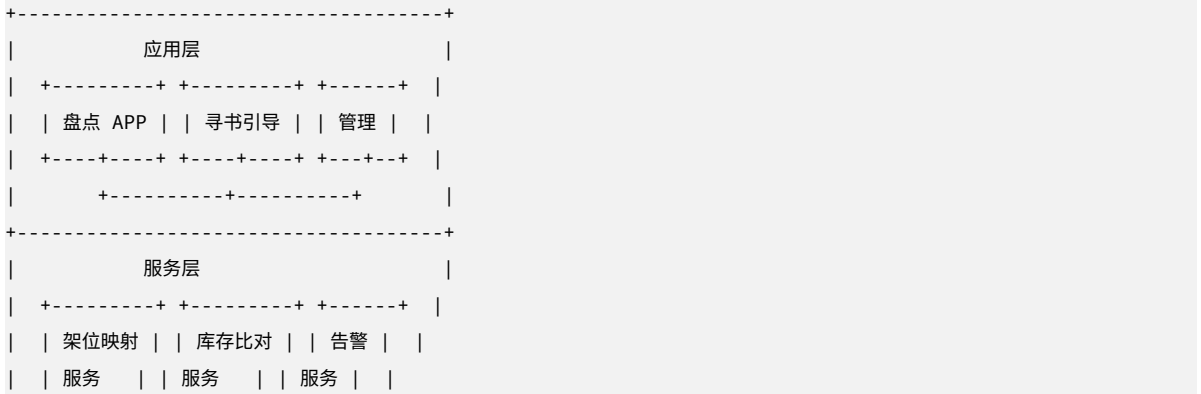
三、技术方案

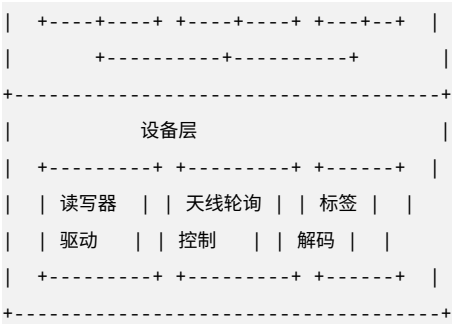
3.1 硬件清单

组件	数量/架	估算成本	说明
RFID 超高频天线	1 个	80-150 元	圆极化，覆盖范围可调
RFID 读写器模块	1 个/多架共享	200-500 元	支持多天线轮询
RFID 标签	按书量	0.3-0.8 元/张	超高频无源标签
铁架 + 木搁板	1 套	现有或标准采购	无需定制

单架硬件增量成本：约 **300-500 元**（不含标签）

3.2 软件架构





3.3 核心算法：架位映射

```
# 伪代码：标签到架位的映射逻辑

def identify_shelf(tag_id, signal_data):
    # 1. 读取所有天线对该标签的信号强度 (RSSI)
    readings = signal_data.get_readings(tag_id)

    # 2. 取信号最强的天线 (铁后背板确保邻架信号弱)
    strongest = max(readings, key=lambda r: r.rssi)

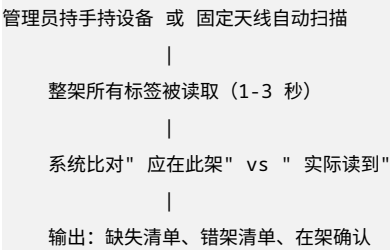
    # 3. 映射到书架编号
    shelf_id = antenna_to_shelf_map[strongest.antenna_id]

    # 4. 阈值过滤 (排除过弱信号)
    if strongest.rssi < RSSI_THRESHOLD:
        return None # 信号太弱, 可能是误读

    return {
        "tag_id": tag_id,
        "shelf_id": shelf_id,
        "confidence": strongest.rssi,
        "timestamp": now()
    }
```

四、场景与流程

4.1 场景一：快速盘点

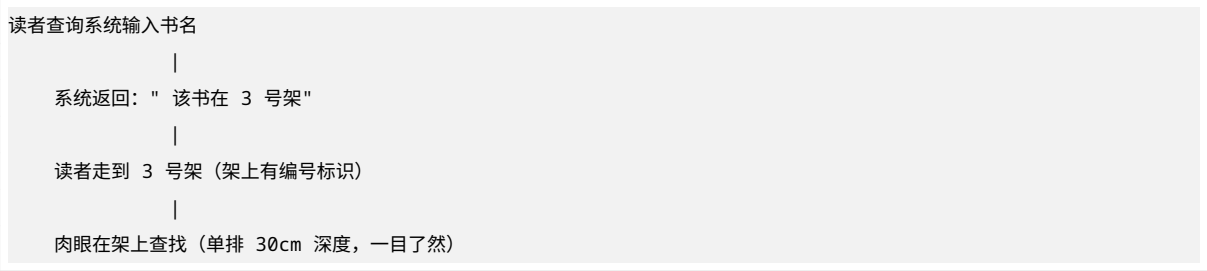


耗时对比：

- 人工逐本扫描：约 5 分钟/架

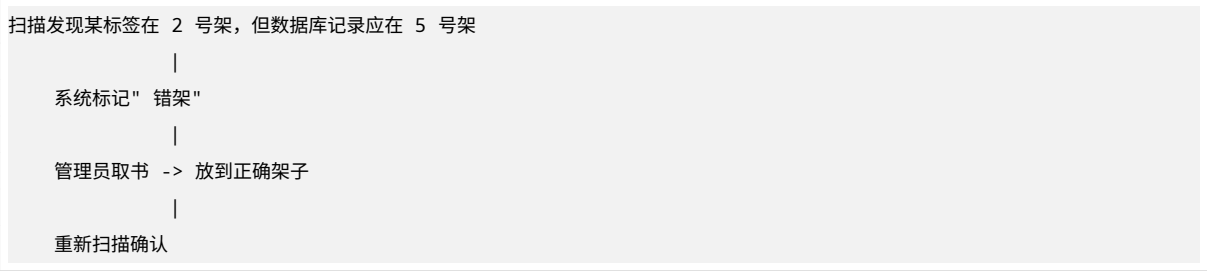
- 本方案架级扫描：约 3 秒/架

4.2 场景二：读者寻书



无需精确到层/位的原因：单排书架，所有书脊面向读者，人眼扫描效率极高。

4.3 场景三：错架归位



五、优势与局限

5.1 核心优势

优势	说明
极低成本	每架仅需 1 个天线，无层板改造，无屏蔽材料
部署极简	利用现有铁书架，顶部或后背贴装天线即可
串读天然解决	铁后背板物理隔离，无需软件过滤邻架
维护简单	天线在顶部/后背，不接触书籍，不易损坏
扩展灵活	新增书架只需增加 1 个天线，即插即用

5.2 已知局限

局限	应对策略
无法定位到具体层	单排书架深度浅，人眼查找快
密集排列时可能漏读	调整天线功率和角度，确保覆盖
金属书籍干扰	标签贴于封面内侧（非金属书皮侧）
需要标签预贴	批量采购已贴标签书籍，或集中贴标

六、实施路线图

Phase 1: 验证 (1-2 周)

- 采购 1 套 RFID 读写器 + 天线 +50 张标签
- 在 1 个标准铁书架上测试读取率
- 验证铁后背板的隔离效果
- 确定最佳天线安装位置和功率

Phase 2: 试点 (1 个月)

- 选择 10-20 个书架部署
- 开发简易盘点 APP
- 培训管理员使用
- 收集反馈, 优化参数

Phase 3: 推广 (3-6 个月)

- 全馆/全店部署
- 集成借还系统
- 上线读者寻书功能
- 建立标签数据库

七、成本估算 (以 100 架为例)

项目	数量	单价	小计
RFID 天线	100 个	100 元	10,000 元
读写器 (20 台, 每台带 5 天线口)	20 台	400 元	8,000 元
标签 (10,000 本书)	10,000 张	0.5 元	5,000 元
安装调试	-	-	3,000 元
软件开发	-	-	5,000 元
合计			约 31,000 元

单架成本: 约 310 元 (含标签分摊)

对比书级精准定位方案 (单架成本通常 2000 元以上), 成本降低约 85%。

八、结论

单排书架 RFID 架级识别系统通过“精度降级、成本降级、体验不降级”的设计哲学, 实现了:

- 硬件极简 (每架 1 天线)
- 部署零改造 (利用现有铁书架)
- 串读天然解决 (铁后背板物理隔离)
- 成本极低 (单架 300 元级)
- 满足核心需求 (快速盘点 + 架位寻书)

“知道在哪架，就够了。”

文档版本: v1.0

日期: 2026 年 7 月

作者: 项目设计团队